



Fundamentos de Internet das Coisas

UNIDADE 07

Fundamentos de arquitetura da internet das coisas, sensores e transdutores

Nesta unidade, nos concentraremos em desenvolver os fundamentos teóricos da arquitetura da internet das coisas (IoT), sensores e transdutores. Os tópicos incluem a relação entre a arquitetura e a topologia básica da IoT, os fundamentos da arquitetura da IoT, sensores e transdutores, como os sensores DHT11 e DHT22/GPIO, além do uso de relés no desenvolvimento de soluções para IoT.

| A relação entre a arquitetura e a topologia básica para internet das coisas

Vamos falar um pouco sobre a arquitetura e a topologia básica para IoT. A arquitetura se refere a uma estrutura que define como os dispositivos de IoT se conectam e interagem entre si, além de como os dados são coletados, processados e compartilhados. Já a topologia básica da rede de IoT descreve como os dispositivos estão fisicamente conectados e como os dados fluem entre eles. Essa topologia pode variar dependendo das necessidades específicas de cada aplicação e do ambiente em que os dispositivos estão operando. Apesar de estarem relacionadas, arquitetura e topologia representam conceitos diferentes: a arquitetura fornece uma estrutura geral para a implementação da rede, enquanto a topologia define a forma como os dispositivos de IoT estão conectados e como os dados circulam entre eles.

| Fundamentos de arquitetura da internet das coisas

A arquitetura da IoT é composta por várias camadas que trabalham juntas para fornecer uma infraestrutura de rede completa, a saber: camada de aplicação (*application layer*), camada de serviço de gerenciamento (*management service layer*), camada de *gateway* e rede (*gateway and network layer*) e conectividade dos sensores (*sensor layer*).

A camada de aplicação é a camada superior da arquitetura, em que as aplicações de IoT são executadas. Essas aplicações são projetadas para coletar, processar e enviar dados dos dispositivos de IoT para a nuvem ou outros sistemas de *backend*. Abordamos a camada de aplicação em serviços de rede, a partir dos serviços de DNS, DHCP e no HTTP.

O serviço de gerenciamento é a camada que gerencia a conectividade dos dispositivos de IoT e fornece serviços de segurança, autenticação e gerenciamento de dispositivos.

O *gateway* é uma camada intermediária que conecta dispositivos de IoT à nuvem ou ao *backend*. Ele atua como um intermediário entre os dispositivos de IoT e a nuvem, facilitando a comunicação entre eles.

A camada de rede fornece a infraestrutura física e de rede, que permite que os dispositivos de IoT se comuniquem entre si e com a nuvem. Essa camada é responsável pela transmissão de dados entre os dispositivos de IoT, os *gateways* e a nuvem.

No Quadro 1, temos a descrição de protocolos de aplicação, transporte, internet e rede que foram criados para a IoT, uma vez que os protocolos-padrão são complexos e exigem muito processamento de computador e energia dos dispositivos limitados que são usados na IoT, que é baseada no modelo TCP/IP, que possui várias camadas de protocolos principais para redes.

CAMADA	REDES TCP/IP	REDES IoT
APLICAÇÃO	HTTP, DNS, DHCP, outras	CoAP (Constrained Application Protocol) MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
TRANSPORTE	TCP (Transmission Control Protocol)/ UDP	UDP (User Datagram Protocol)
INTERNET	IPV4/ IPV6	6LoWPAN (IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks)
REDE	IEEE 803.2 Ethernet/ 802.11 Wifi	IEEE 802.11/ 802.15

Quadro 1. TCP/IP x redes IoT

A conectividade dos sensores é uma parte crucial da arquitetura da IoT. Os sensores coletam dados dos ambientes e objetos ao seu redor e os transmitem para dispositivos de IoT, gateways e a nuvem. A conectividade deles pode ser realizada por meio de tecnologias sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee e outras mais (Figura 1).

Camada de aplicação (<i>Application Layer</i>)	• Ambiental/ Saúde/ Segurança/ Monitoramento de pessoas/ Energia/ Transporte/ Linha de produção/ etc.
Serviço de Gerenciamento (<i>Management Service Layer</i>)	• Configuração e gerenciamento dos dispositivos • Gerenciamento de Tráfego e Segurança
Camada de Gateway e Rede (<i>Gateway and Network Layer</i>)	• WAN: LTE (4G/ 4.5G/ 5G)/ LoRA/ ZigBee/ SigFox • WLAN:Ethernet/ Wifi • WPAN: Bluethooth (BLE)/ ZigBee
Conectividade dos sensores (<i>Sensor Layer</i>)	• Dispositivos sensores e atuadores • Tags RFID/ NFC/ Códigos de barras/ QRCode • Redes de sensores sem fio (RSSF)

Figura 1. Camadas FIOT

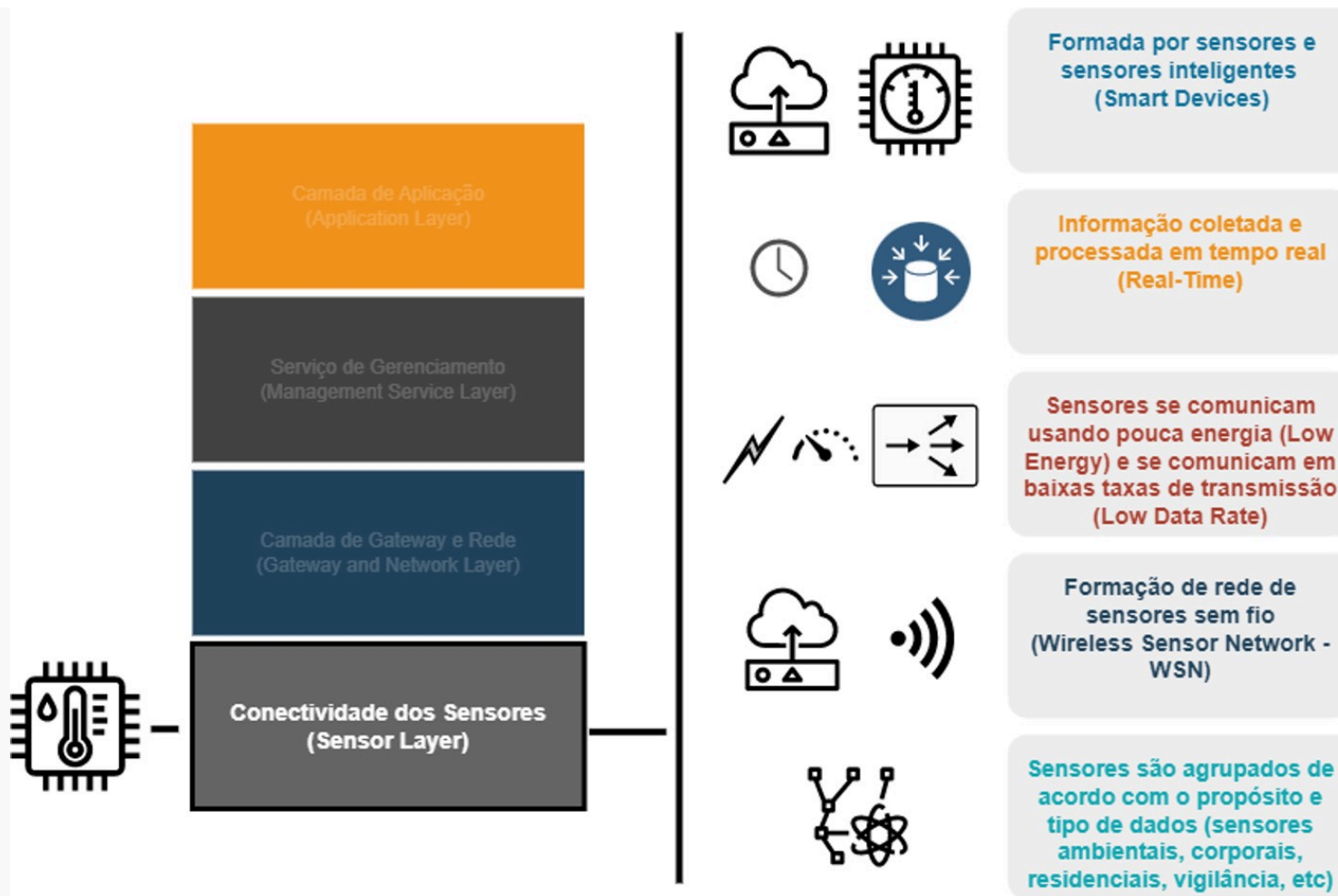


Figura 2. Camada de sensor

A Figura 2 representa um conjunto de ações que demonstram a conectividade dos sensores. É formada por sensores e sensores inteligentes, que são capazes de coletar informações em tempo real. Esses sensores se comunicam utilizando pouca energia e em baixas taxas de transmissão, o que torna a rede mais eficiente e econômica. A formação de rede de sensores sem fio (*Wireless Sensor Network* – WSN) é uma das mais valiosas características da conectividade dos sensores. Isso significa que os sensores se comunicam sem a necessidade de cabos ou fios, o que facilita a instalação e reduz os custos. Essa rede é formada por diferentes tipos de sensor, que são agrupados de acordo com o propósito e tipos de dado que coletam.

Existem diferentes tipos de sensor, como sensores ambientais, corporais, residenciais, de vigilância, entre outros. Os sensores ambientais são responsáveis por coletar informações sobre o ambiente, como temperatura, umidade, luminosidade, pressão, qualidade do ar, entre outros. Já os sensores corporais são utilizados em aplicações médicas e coletam informações sobre o corpo humano, como frequência cardíaca, temperatura corporal, entre outros. Os sensores residenciais são empregados para monitorar a segurança da casa, como sensores de movimento, sensores de fumaça, entre outros. Os sensores de vigilância são usados em sistemas de segurança e monitoramento, como câmeras de segurança, sensores de presença, entre outros. Cada tipo é projetado para coletar informações específicas e pode ser utilizado em diferentes aplicações.

É importante notar e, com certeza, lembrar que a conectividade dos sensores é uma das camadas mais importantes da IoT. Ela é formada por sensores e sensores inteligentes, mas, mais do que isso, possui a função de coletar informações em tempo real e se comunicar utilizando pouca energia e em baixas taxas de transmissão.

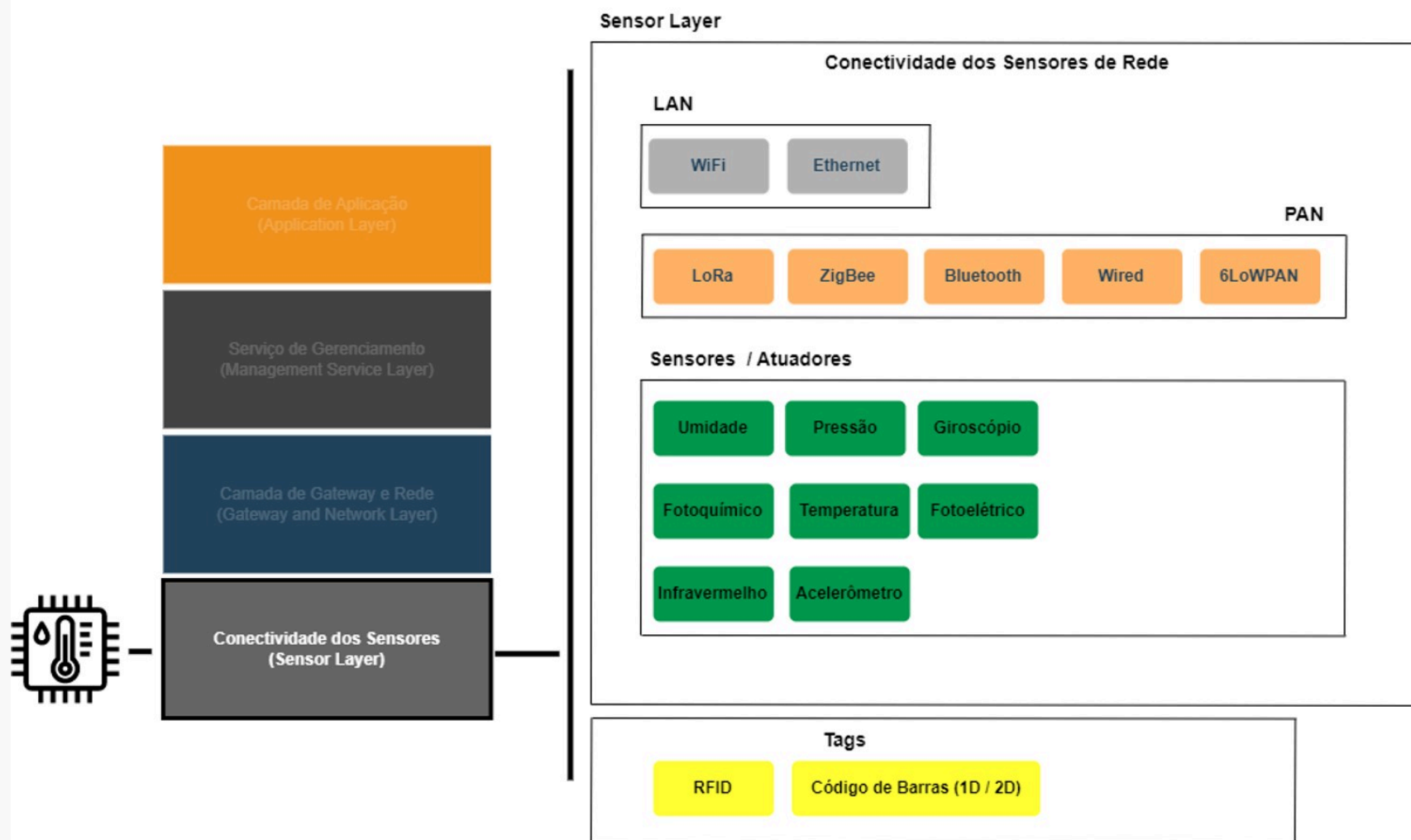


Figura 3. Conectividade dos sensores (sensor layer)

A conectividade dos sensores de rede é fundamental para permitir a interconexão de dispositivos e a troca de informações entre eles. A Figura 3 mostra a camada de sensor e as *tags*.

A *Local Area Network* (LAN) é uma rede de dispositivos que permite a comunicação dentro de uma área geográfica limitada, como uma residência, escritório ou prédio. Duas tecnologias LAN comuns são Wi-Fi e Ethernet. O Wi-Fi permite a conexão sem fio de dispositivos à internet por meio de um roteador sem fio, sendo uma tecnologia amplamente utilizada em residências, escritórios e espaços públicos. Já o Ethernet é

uma tecnologia de rede com fio que permite a conexão de dispositivos via cabo Ethernet.

A *Personal Area Network* (PAN) é uma rede de dispositivos que permite a comunicação entre dispositivos pessoais próximos. Alguns exemplos de tecnologias PAN incluem LoRa, Zigbee, Bluetooth, Wired e 6LoWPAN. O LoRa é uma tecnologia sem fio de longo alcance, ideal para aplicações em que dispositivos precisam se comunicar em áreas remotas. O Zigbee é uma tecnologia sem fio usada em aplicações de automação residencial e industrial. O Bluetooth é uma tecnologia sem fio comum para comunicação de curto alcance entre dispositivos, enquanto o Wired é uma tecnologia que permite a comunicação por meio de cabos. Já o 6LoWPAN é uma tecnologia sem fio ideal para dispositivos com baixo consumo de energia.

Os sensores e atuadores são componentes críticos da IoT, responsáveis por coletar informações e enviar comandos para outros dispositivos. Alguns exemplos de sensores comuns incluem umidade, pressão, giroscópio, fotoquímico, temperatura, fotoelétrico, infravermelho e acelerômetro. Cada um é projetado para coletar informações específicas sobre o ambiente ou o dispositivo em que está instalado.

As *tags* também são importantes componentes da IoT, permitindo a identificação e rastreamento de objetos. Alguns exemplos incluem *Radio Frequency Identification* (RFID) e códigos de barras 1D e 2D. A RFID é uma tecnologia que permite a identificação de objetos por meio de ondas de rádio. Já os códigos de barras 1D e 2D são utilizados para armazenar informações sobre produtos e objetos para fins de rastreamento e gerenciamento de estoque.

Em resumo, as redes LAN e PAN são fundamentais para a conectividade de dispositivos na IoT, enquanto os sensores, atuadores e *tags* são componentes críticos para a coleta de informações e controle de dispositivos. Cada tecnologia tem sua aplicação específica e é importante entender suas características e funcionalidades para o desenvolvimento de soluções de IoT eficazes.

Sendo assim, percebemos que a arquitetura da IoT é composta por várias camadas que trabalham juntas para permitir a coleta e transmissão de dados entre dispositivos de IoT e a nuvem. A conectividade dos sensores é uma parte crítica dessa arquitetura, possibilitando que os dados sejam coletados e transmitidos para a nuvem ou para outros sistemas de *backend*. O *gateway* e o serviço de gerenciamento desempenham um papel importante na facilitação da comunicação entre os dispositivos de IoT e a nuvem, enquanto a camada de rede fornece a infraestrutura física e de rede que permite que os dispositivos de IoT se comuniquem.

| Fundamentos de sensores e transdutores

Sensor é um dispositivo que detecta e responde eficientemente a entradas provenientes de um ambiente físico, como luz, calor, movimento, umidade, pressão ou qualquer variável detectável. Quando um sensor recebe uma entrada específica, emite uma saída, geralmente um sinal capaz de ser convertido e interpretado por outros dispositivos, como um Controlador Lógico Programável (CLP) ou uma Interface Homem-Máquina (IHM). Na indústria, é comum usar IHM em painéis de controle com botões físicos, medidores, luzes indicadoras e telas para monitorar e controlar dispositivos de IoT em tempo real. Telas sensíveis ao toque e assistentes virtuais também podem ser usados para controlar e monitorar dispositivos de IoT em ambientes residenciais e industriais.

Os sinais convertidos podem ser lidos por um processador ou transmitidos eletronicamente por uma rede de dados. Por exemplo, em um termômetro de mercúrio, a temperatura é a entrada e o líquido se expande ou contrai devido à variação de temperatura no ambiente, gerando um sinal maior ou menor, que é lido pelo manômetro. Em um detector de oxigênio automotivo, a relação gasolina-oxigênio é verificada por meio de uma reação química que gera um sinal elétrico, lido por um computador no motor para ajustar a mistura. Os detectores de movimento podem ser usados para presença em alarmes, portas automáticas ou acender/desligar luzes, detectando interrupções em fluxos de energia, como micro-ondas, ultrassom ou feixes de luz.

Sensores e transdutores são frequentemente usados em conjunto na medição. O sensor é empregado para a detecção em si, enquanto o transdutor é utilizado para o elemento de detecção associado a qualquer circuito. Todos os transdutores possuem um sensor e a maioria dos sensores é transdutor. Na automação industrial, detectores são interligados a CLP e IHM para controlar ou monitorar dispositivos de IoT. A IHM mostra informações em uma tela e permite o comando humano das máquinas.

| Sensores DHT11 e DHT22

Os sensores de temperatura e umidade DHT11 e DHT22 são capazes de identificar a temperatura e umidade do ar internamente, utilizando um microcontrolador de 8 bits que transmite as informações por meio de um protocolo específico que utiliza apenas um pino para dados (Figura 4).



Figura 4. DHT11

Essa característica torna esses sensores muito interessantes, pois, além de serem precisos, ocupam apenas um pino digital, que pode ser qualquer pino de GPIO.

GPIO ou interfaces de entrada e saída de propósito geral são bastante comuns nos microcontroladores e geralmente possuem de quatro a 16 unidades digitais. Cada pino de GPIO pode ser associado a um valor de zero ou um e as interfaces podem ser configuradas como entrada ou saída. Quando configuradas como entrada, a tensão nos pinos de GPIO é determinada externamente, enquanto, quando configuradas como saída, a tensão é definida pelo *software* do microcontrolador. Os valores zero e um são associados a tensões específicas e a lógica pode ser positiva ou negativa, dependendo do microcontrolador. GPIO são usadas para conectar dispositivos simples de entrada, como botões, e dispositivos de saída, como LEDs, relés e motores elétricos. Válvulas elétricas também podem ser usadas para acionar dispositivos hidráulicos ou pneumáticos. Na Figura 5, temos a representação dos pinos de entrada e saída correspondentes para o ESP32-DevKitC, equivalente ao ESP32 utilizado nesta disciplina.

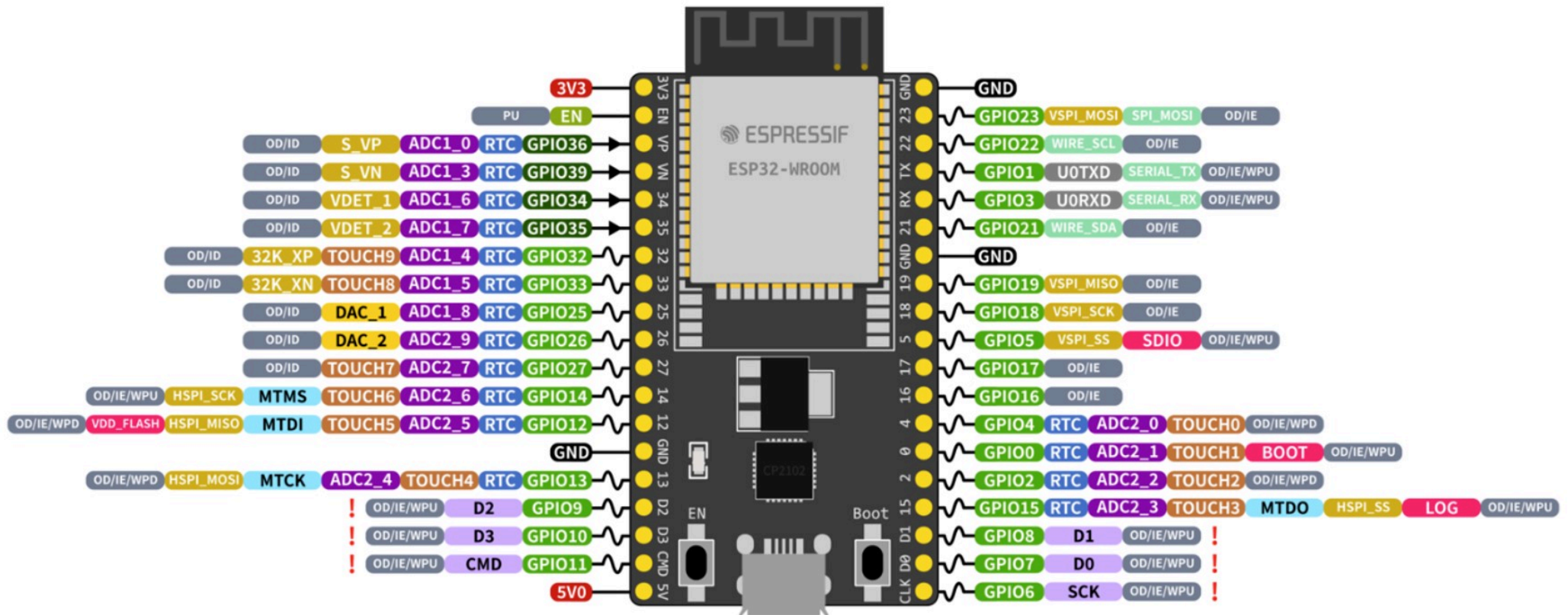


Figura 5. GPIO Fonte: ESPRESSIF (2023).

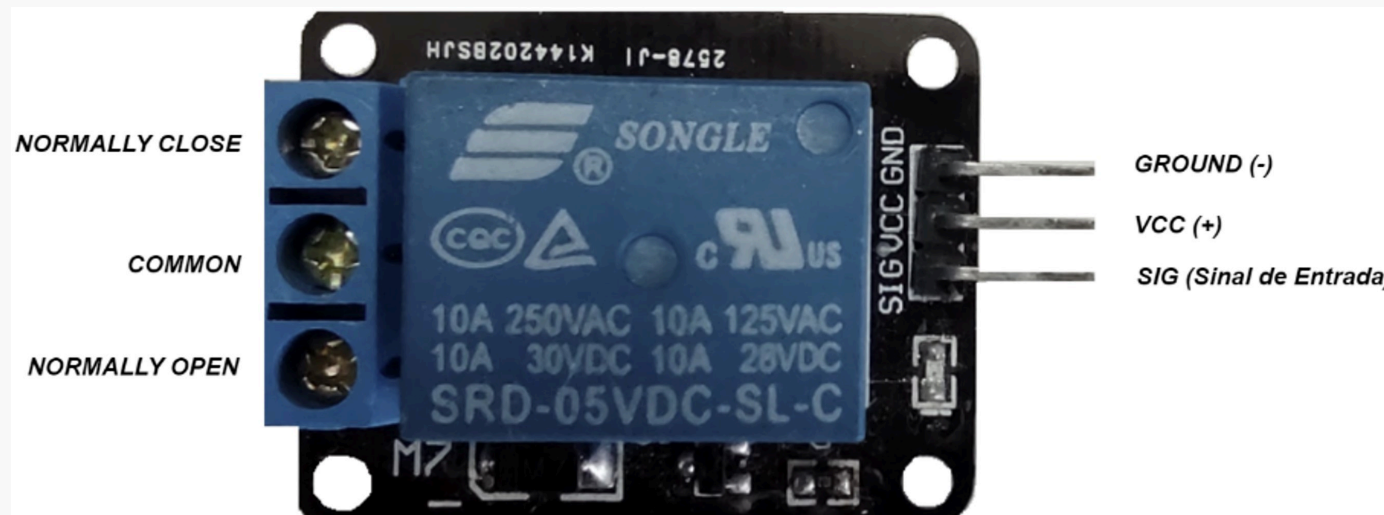
A Figura 5 representa o microcontrolador ESP32-DevKitC, no qual existem, do lado direito, em formato de coluna, pontos de acesso das GPIO com numerações específicas, além de dois pontos GND. Do lado esquerdo, também existem, em formato de coluna, os pontos de acesso das GPIO, além de um ponto 5V, outro ponto 3V e um último GND.

O formato dos dados utilizados no DHT11 e DHT22 inclui uma sinalização específica para o início da transmissão dos dados, seguida por 40 bits, que representam 16 bits para temperatura, 16 bits para umidade e 8 bits para controle de erros. Embora os sensores DHT11 e DHT22 tenham diferenças, ambos utilizam o mesmo protocolo e têm bibliotecas disponíveis.

No planejamento de um projeto de IoT, considere que existem muitos módulos, sensores, atuadores e opções de comunicação disponíveis para aplicações de IoT, cada um com suas próprias especificações. É importante selecionar um módulo desse tipo que atenda às necessidades da aplicação, levando em consideração fatores como a forma de comunicação com o processador (GPIO analógica ou serial), requisitos gerais de tensão, temperatura de trabalho e faixa de operação. A seleção cuidadosa do módulo periférico é um dos principais fundamentos da IoT.

| Relés

Os relés não são sensores, mas componentes eletromecânicos utilizados para controlar dispositivos elétricos em geral; quando esse é o caso, é preciso usar dispositivos de acionamento do tipo relé. A corrente de saída das GPIO é muito baixa e não é possível usá-las para acionar diretamente a maioria dos dispositivos, à exceção de LED ou dispositivos de baixíssima corrente. A Figura 6 apresenta um módulo com um relé, contando com um acoplamento óptico, para evitar retorno do relé para a entrada GPIO, que poderia queimar. Também conta com um diodo invertido em paralelo com a bobina k, usado para zerar a contracorrente, induzida pela bobina.



Qualquer tipo de equipamento elétrico pode ser ligado à saída do relé, desde que atenda às restrições, normalmente de 250 volts e 10 ampères para os modelos mais simples. Isso inclui motores, resistências, eletrodomésticos, lâmpadas e válvulas solenoides para acionamentos hidráulicos.

| Desenvolvimento de soluções para internet das coisas

A revolução tecnológica impulsionada pela IoT é inegável e continua a transformar a forma como interagimos com o mundo. A capacidade de coletar, processar e analisar dados em tempo real está melhorando a eficiência, segurança e qualidade de vida das pessoas. Para alcançar esses objetivos, é importante desenvolver soluções de IoT que possam executar diversas funções e, portanto, utilizar tecnologias como microcontroladores, sensores, relés e plataformas de nuvem.

À medida que avançamos em arquitetura de computadores, redes de computadores, módulos microprocessados para IoT e sensores, é natural integrá-los para criar projetos mais avançados. Nesse sentido, por meio da atividade somativa 2, você construirá uma microestação meteorológica com todos esses temas e componentes.

Por fim, durante a videoaula, vamos mostrar, mediante simulações, a relação entre a arquitetura e a topologia básica para IoT.

Relação entre arquitetura e topologia

PUCPR Online



Assista no

| Conclusão

Nesta unidade, abordamos o desenvolvimento de soluções para IoT, um tema em destaque no mundo tecnológico, com crescente demanda em diversos setores. Nesse contexto, conhecer os componentes básicos, como relés e sensores, é fundamental para entender e criar soluções de IoT eficientes e funcionais. O uso de GPIO para interação com dispositivos externos e a compreensão da camada de conectividade dos sensores são igualmente importantes para o desenvolvimento de soluções de IoT, assim como o uso de protocolos de comunicação adequados, para garantir a comunicação dos dispositivos com a rede de IoT.

Em síntese, o desenvolvimento de soluções de IoT requer um conhecimento aprofundado dos conceitos de relés, sensores, GPIO e protocolos de comunicação, bem como da camada de conectividade dos sensores. Com isso, é possível criar soluções de IoT eficientes, funcionais e capazes de atender às necessidades de diferentes setores.

A IoT é uma tecnologia em constante evolução e o conhecimento desses conceitos básicos é fundamental para acompanhar e aproveitar as oportunidades oferecidas por essa revolução tecnológica.

| Referências

ESPRESSIF Projects. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html>. Acesso em: 5 set. 2023.

GPIO. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/_images/esp32-devkitC-v4-pinout.png. Acesso em: 5 set. 2023.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

